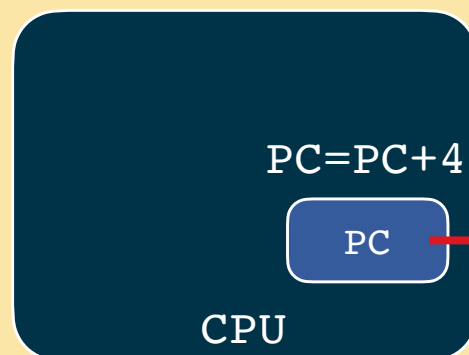




1. 指令寻址

寻找下一条将要执行的指令地址称为指令寻址

指令1取出后, PC自增, 计算下一条指令的地址



程序计数器PC的内容指示着待执行指令的地址

按字节编址
主存内容

8000 0000H

指令1

8000 0004H

指令2

8000 0008H

指令3

8000 000CH

指令4

8000 0010H

指令5

8000 0014H

指令6

8000 0018H

指令7

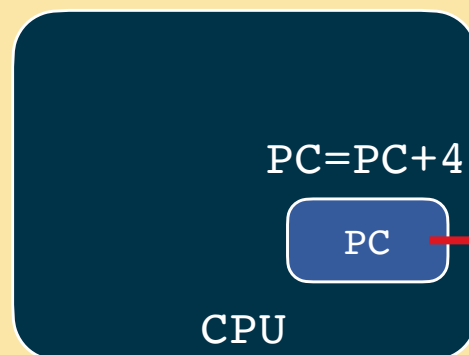




1. 指令寻址

寻找下一条将要执行的指令地址称为指令寻址

指令1取出后, PC自增, 计算下一条指令的地址



程序计数器PC的内容指示着待执行指令的地址

按字节编址
主存内容

8000 0000H

指令1

8000 0004H

指令2

8000 0008H

指令3

8000 000CH

指令4

8000 0010H

指令5

8000 0014H

指令6

8000 0018H

指令7

8000 001CH

指令8

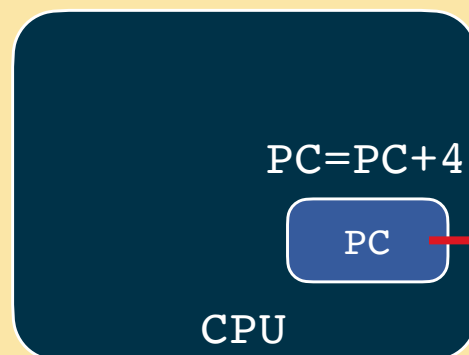




1. 指令寻址

寻找下一条将要执行的指令地址称为指令寻址

指令1取出后, PC自增, 计算下一条指令的地址



程序计数器PC的内容指示着待执行指令的地址

8000 0000H

指令1

8000 0004H

指令2

8000 0008H

指令3

8000 000CH

指令4

8000 0010H

指令5

8000 0014H

指令6

8000 0018H

指令7

8000 001CH

指令8

8000 0020H

指令9

按字节编址
主存内容

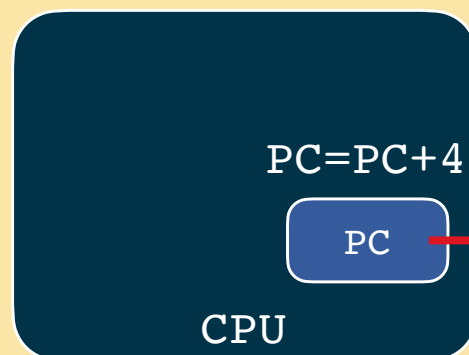


1. 指令寻址

寻找下一条将要执行的指令地址称为指令寻址

按字节编址
主存内容

指令1取出后,PC自增,计算下一条指令的地址



程序计数器PC的内容指示着待执行指令的地址

8000 0000H

指令1

8000 0004H

指令2

8000 0008H

指令3

8000 000CH

指令4

8000 0010H

指令5

8000 0014H

指令6

8000 0018H

指令7

8000 001CH

指令8

8000 0020H

指令9



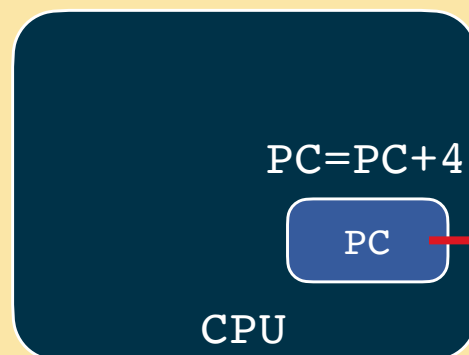


1. 指令寻址

寻找下一条将要执行的指令地址称为指令寻址

按字节编址
主存内容

指令1取出后, PC自增, 计算下一条指令的地址



程序计数器PC的内容指示着待执行指令的地址

8000 0000H

指令1

8000 0004H

指令2

8000 0008H

指令3

8000 000CH

指令4

8000 0010H

指令5

8000 0014H

指令6

8000 0018H

指令7

8000 001CH

指令8

8000 0020H

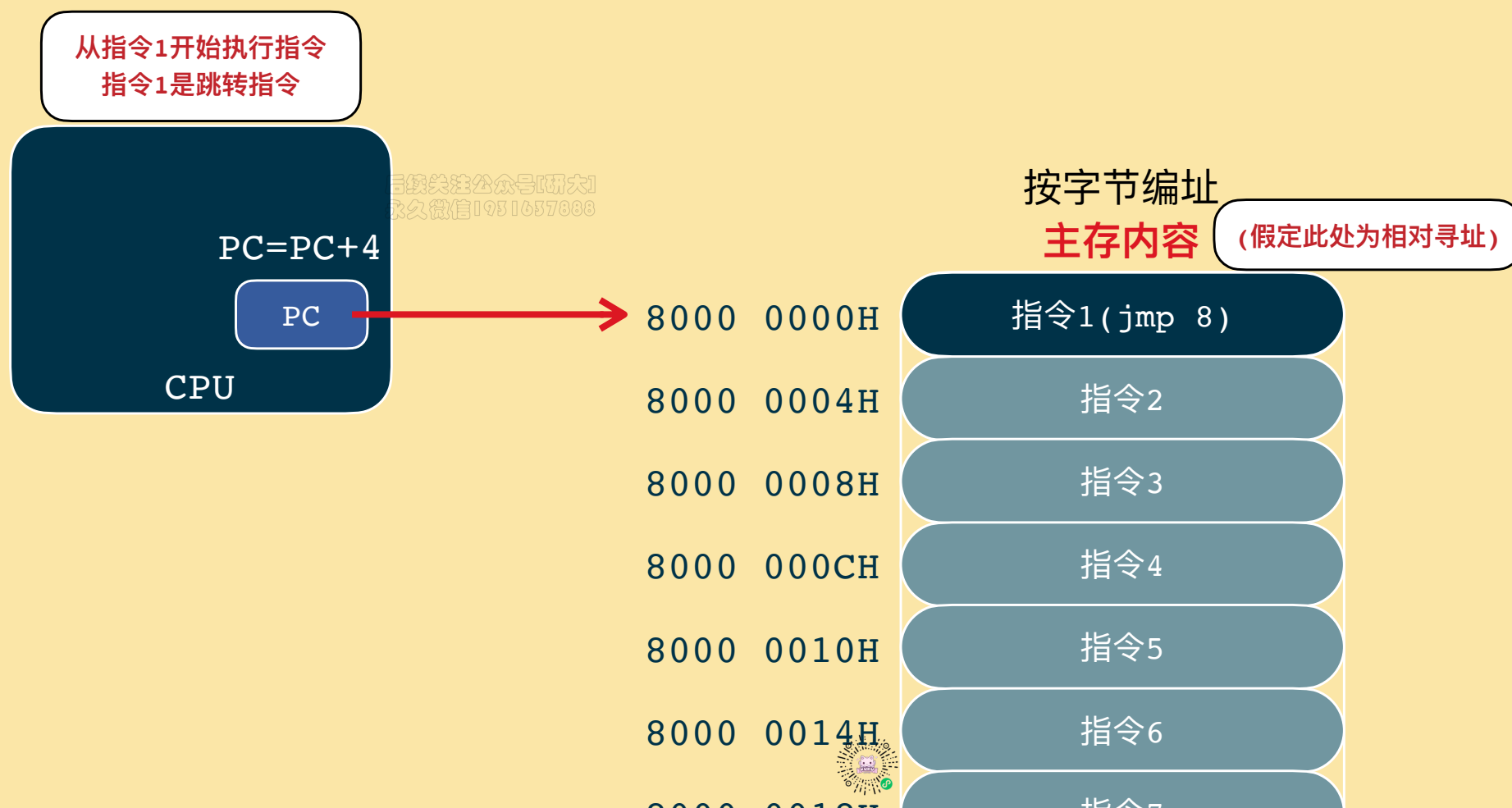
指令9





1. 指令寻址

寻找下一条将要执行的指令地址称为指令寻址





1. 指令寻址

寻找下一条将要执行的指令地址称为指令寻址





1. 指令寻址

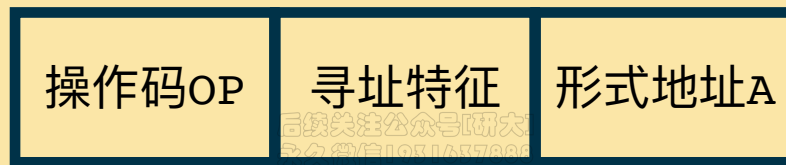
寻找下一条将要执行的指令地址称为指令寻址





2. 数据寻址

因为数据寻址方式太多，所以需要在指令中设一字段指出属于哪一种方式



一种一地址指令的格式

因为通常指令的地址字段不是真实地址
所以叫形式地址
真实地址叫有效地址，记EA





3. 常见的数据寻址方式

立即寻址

直接寻址

隐含寻址

间接寻址

后页关注公众号
永久微信1981687888

寄存器寻址

寄存器间接寻址

基址寻址

变址寻址

相对寻址





3. 常见的数据寻址方式

立即寻址

直接寻址

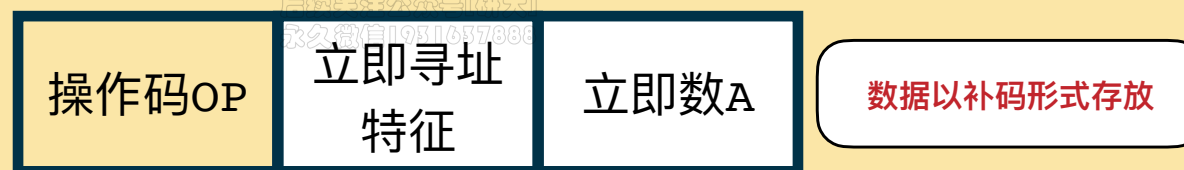
隐含寻址

间接寻址

寄存器寻址

寄存

操作数直接写在指令字内，形式地址A不是操作数的地址，而是操作数本身，又称为立即数



优点：只要取出指令，可立即获得操作数，这样就不用访问存储器

缺点：A的位数限制了能表示的立即数的范围





3. 常见的数据寻址方式

立即寻址

直接寻址

隐含寻址

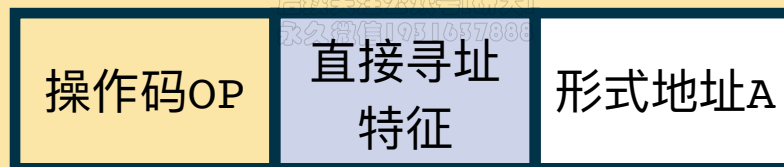
间接寻址

寄存器寻址

寄存器间接寻址

指令字中的形式地址A就是操作数的真实地址EA

$$EA=A$$





3. 常见的数据寻址方式

立即寻址

直接寻址

隐含寻址

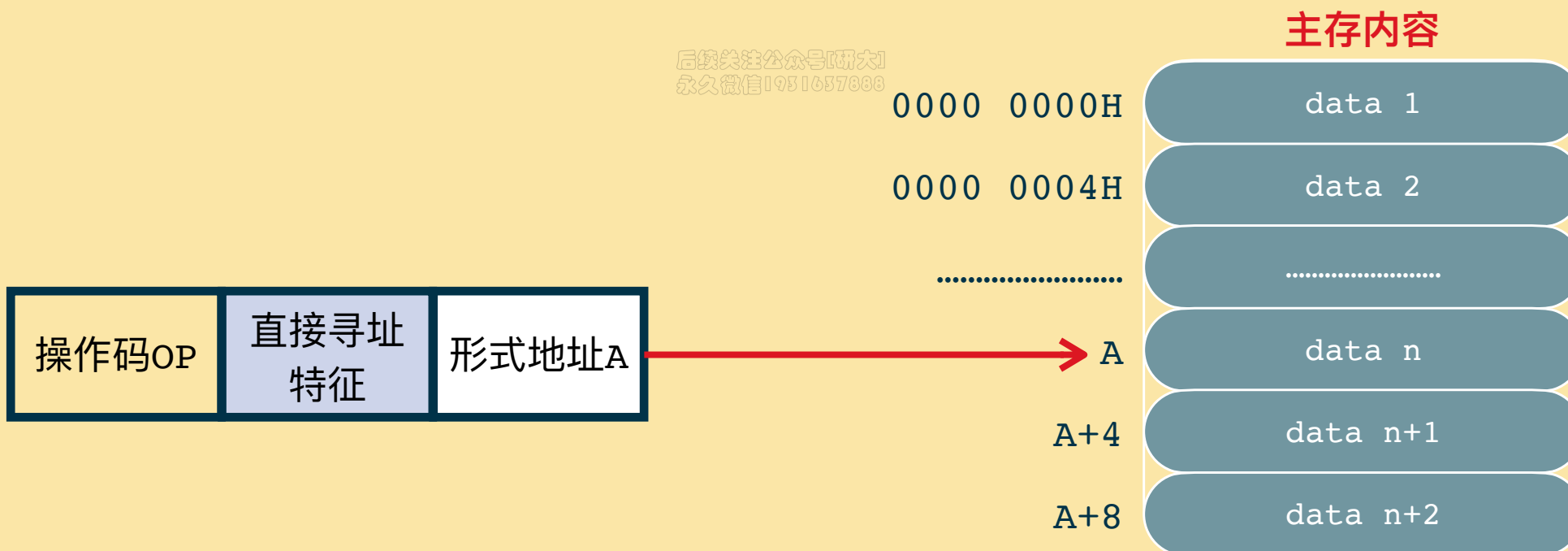
间接寻址

寄存器寻址

寄存器间接寻址

指令字中的形式地址A就是操作数的真实地址EA

$$EA=A$$



优点：寻找操作数比较简单，也不需要专门计算操作数的地址，指令执行阶段对主存只访问一次

缺点：A的位数限制了操作数的寻址范围，且必须修改A的值，才能修改操作数的地址



3. 常见的数据寻址方式

立即寻址

直接寻址

隐含寻址

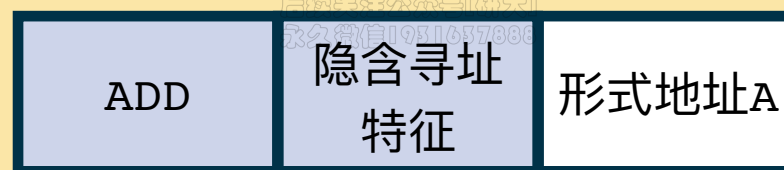
间接寻址

寄存器寻址

寄存器间接寻址

基址寻址

指令字中不明显地给出操作数的地址，其操作数的地址隐含在操作码或某个寄存器中





3. 常见的数据寻址方式

立即寻址

直接寻址

隐含寻址

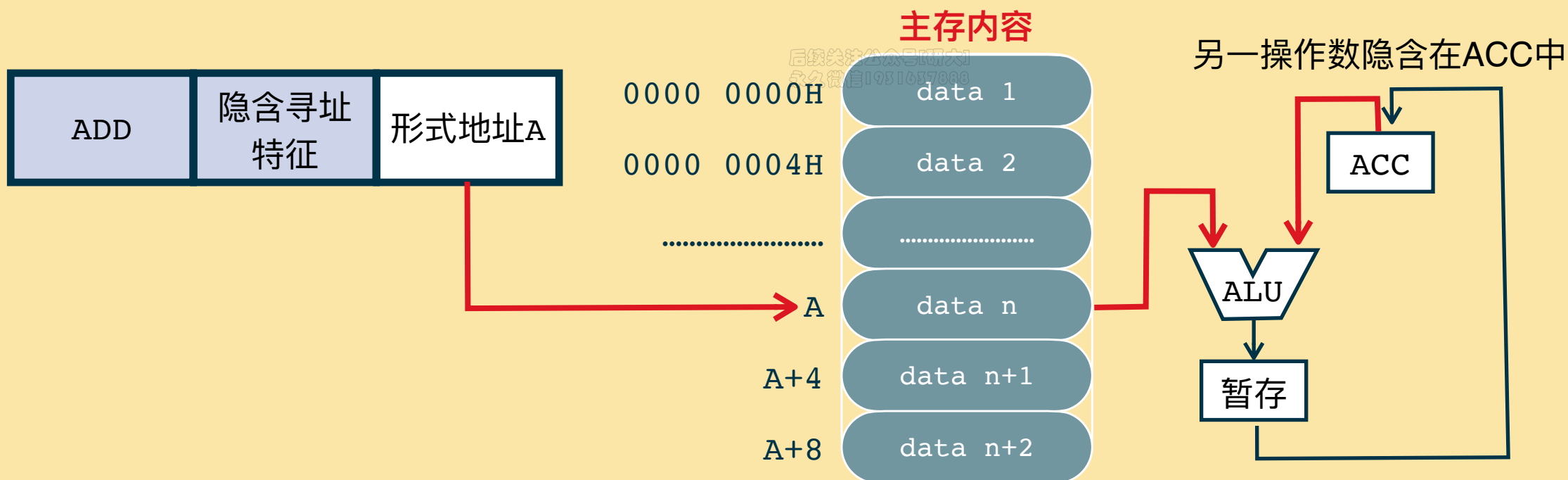
间接寻址

寄存器寻址

寄存器间接寻址

基址寻址

指令字中不明显地给出操作数的地址，其操作数的地址隐含在操作码或某个寄存器中



优点：指令字中少个地址，能缩短指令字长

缺点：需增加存储操作数或隐含地址的硬件



3. 常见的数据寻址方式

立即寻址

直接寻址

隐含寻址

间接寻址

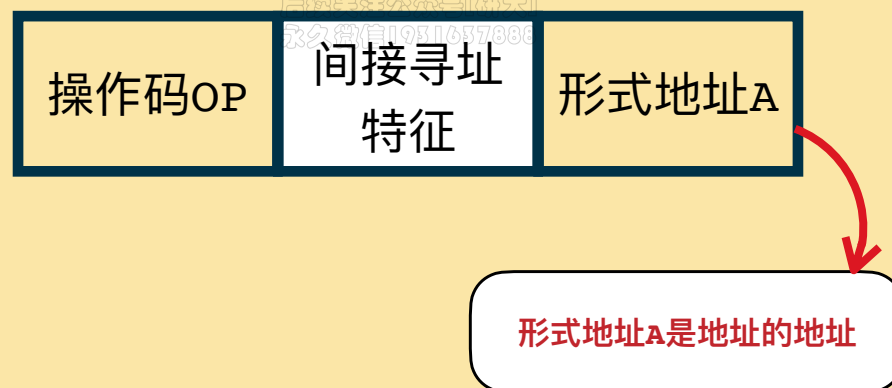
寄存器寻址

寄存器间接寻址

基址寻址

变址寻址

指令字中形式地址不直接指出操作数地址，而是给出操作数有效地址所在地址





3. 常见的数据寻址方式

立即寻址

直接寻址

隐含寻址

间接寻址

寄存器寻址

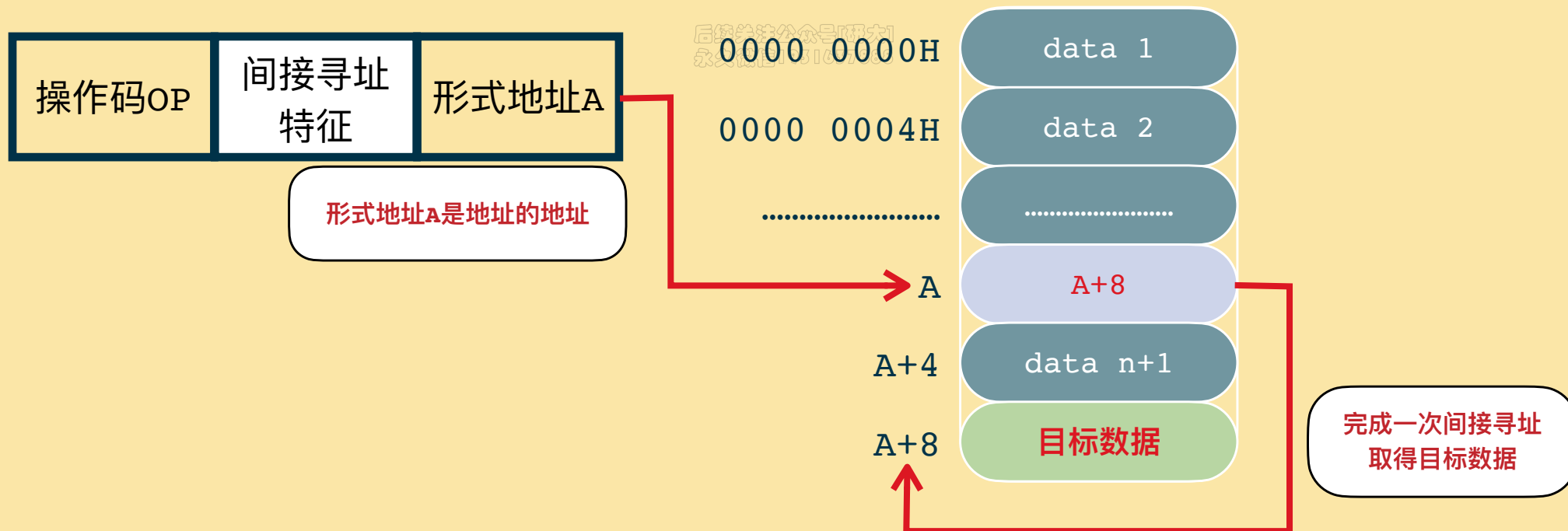
寄存器间接寻址

基址寻址

变址寻址

指令字中形式地址不直接指出操作数地址，而是给出操作数有效地址所在地址

主存内容





3. 常见的数据寻址方式

立即寻址

直接寻址

隐含寻址

间接寻址

寄存器寻址

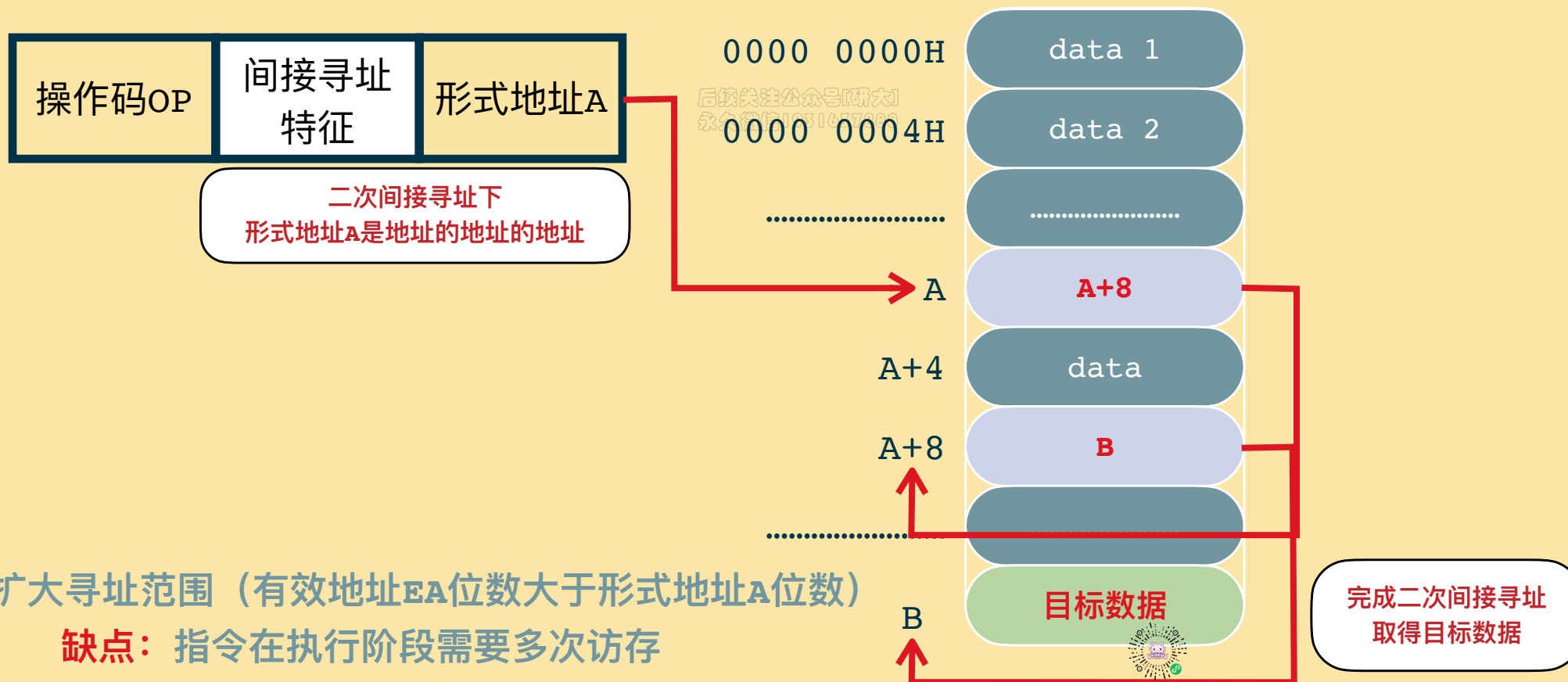
寄存器间接寻址

基址寻址

变址寻址

指令字中形式地址不直接指出操作数地址，而是给出操作数有效地址所在地址

主存内容



优点：可扩大寻址范围（有效地址EA位数大于形式地址A位数）

缺点：指令在执行阶段需要多次访存



3. 常见的数据寻址方式

立即寻址

直接寻址

隐含寻址

间接寻址

寄存器寻址

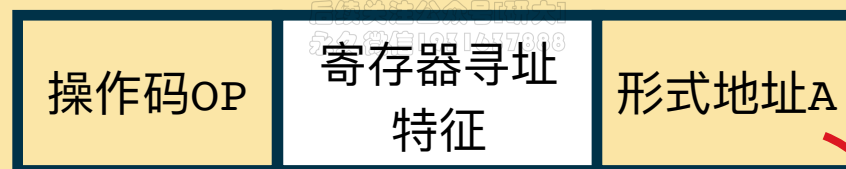
寄存器间接寻址

基址寻址

变址寻址

相对寻址

地址码字段给出寄存器编号，即 $EA=R$



给的是寄存器编号





3. 常见的数据寻址方式

立即寻址

直接寻址

隐含寻址

间接寻址

寄存器寻址

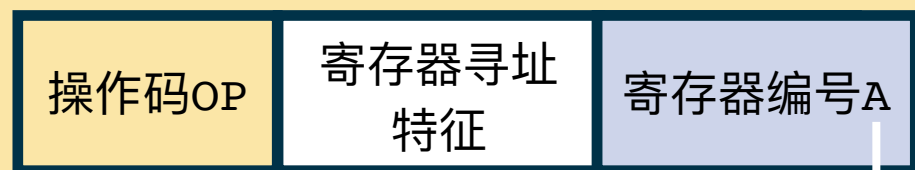
寄存器间接寻址

基址寻址

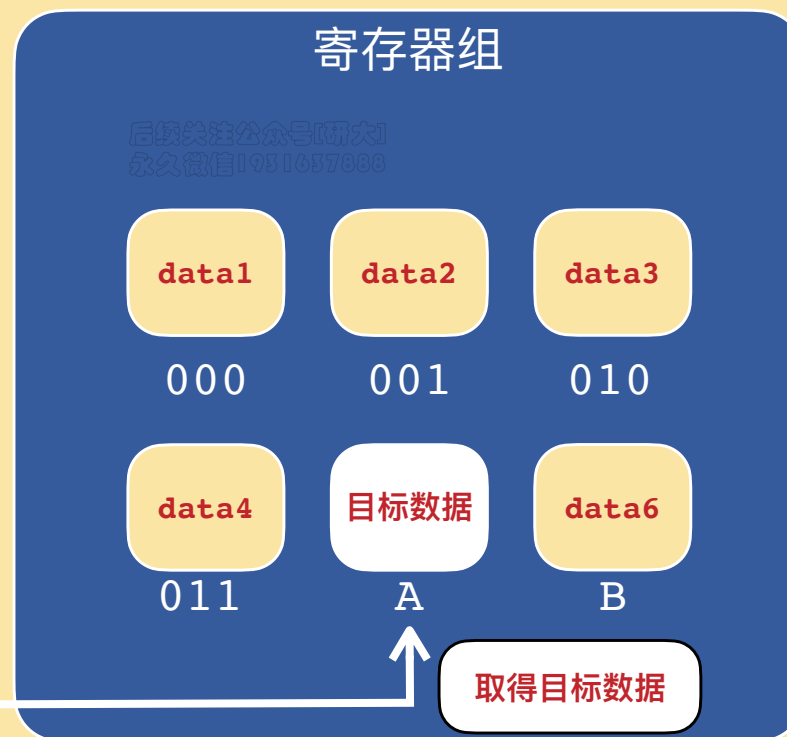
变址寻址

相对寻址

地址码字段给出寄存器编号，即 $EA=R$



给的是寄存器编号



主存内容

0000 0000H

data 1

0000 0004H

data 2

.....

.....

8000 0018H

data n

8000 001CH

data n+1

8000 0020H

data n+2

寄存器不是主存的一部分
与他无关





3. 常见的数据寻址方式

即寻址

直接寻址

隐含寻址

间接寻址

寄存器寻址

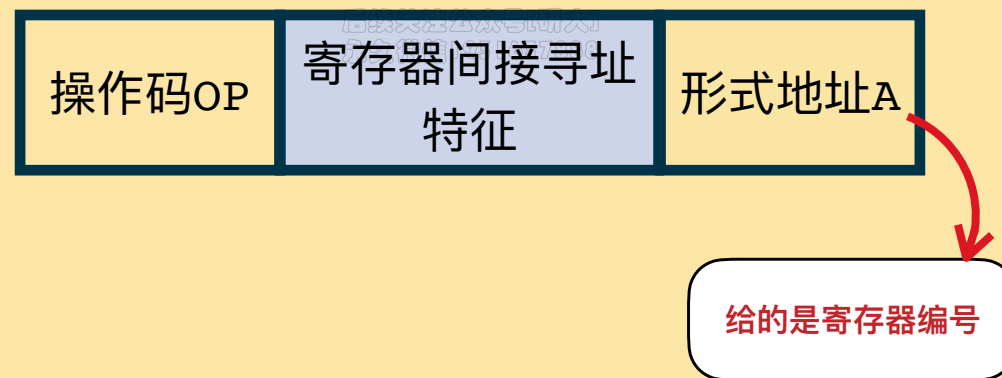
寄存器间接寻址

基址寻址

变址寻址

相对寻址

综合了寄存器寻址和间接寻址的特点，指令字中给出寄存器编号，寄存器中记录的是操作数所在主存单元的地址
即有效地址 $EA = (R_i)$ (R_i)意思是 取出寄存器 R_i 中的值



3. 常见的数据寻址方式



即寻址

直接寻址

隐含寻址

间接寻址

寄存器寻址

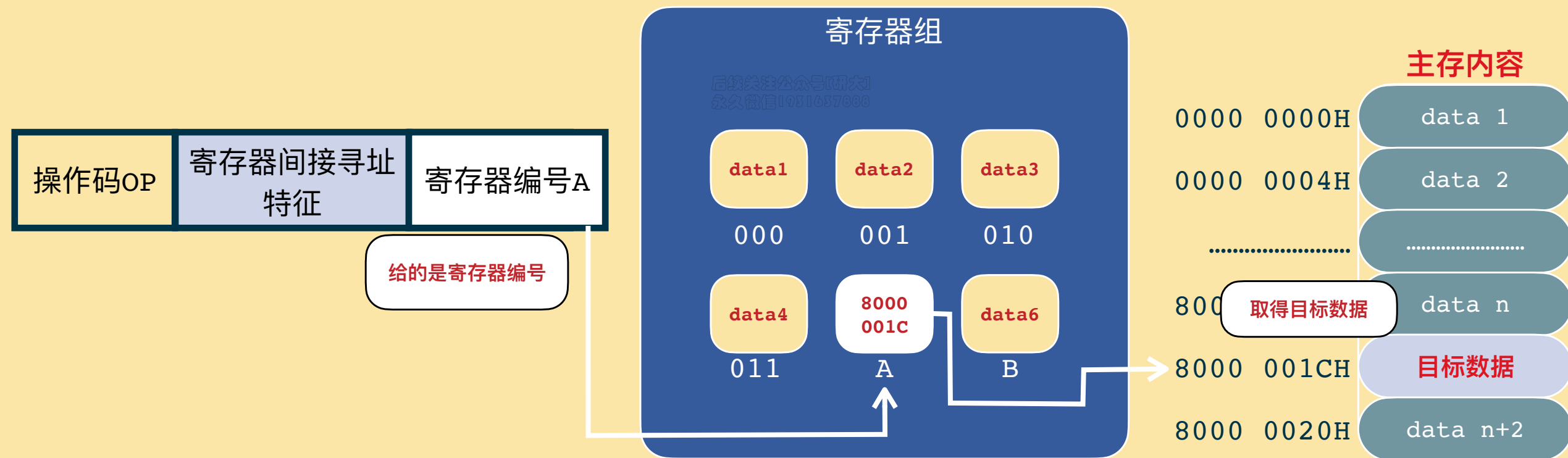
寄存器间接寻址

基址寻址

变址寻址

相对寻址

综合了寄存器寻址和间接寻址的特点，指令字中给出寄存器编号，寄存器中记录的是操作数所在主存单元的地址
即有效地址 $EA = (R_i)$ (R_i)意思是 取出寄存器 R_i 中的值





3. 常见的数据寻址方式

寻址

隐含寻址

间接寻址

寄存器寻址

寄存器间接寻址

基址寻址

变址寻址

相对寻址

基址寻址需要有基址寄存器BR，操作数的有效地址EA=指令字中的形式地址与基址寄存器中内容相加

$$EA = A + (BR)$$

操作码OP

基址寻址
特征

形式地址A





3. 常见的数据寻址方式

寻址

隐含寻址

间接寻址

寄存器寻址

寄存器间接寻址

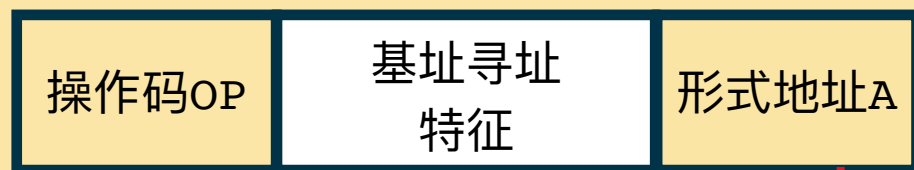
基址寻址

变址寻址

相对寻址

基址寻址需要有基址寄存器BR，操作数的有效地址EA=指令字中的形式地址与基址寄存器中内容相加

$$EA = A + (BR)$$



num
BR 基址寄存器



后续关注公众号[研大]
永久微信1951657888

主存内容

0000 0000H

data 1

0000 0004H

data 2

.....

.....

A

data n

A+num

目标数据

取得目标数据

A+8

data n+2





3. 常见的数据寻址方式

寻址

隐含寻址

间接寻址

寄存器寻址

寄存器间接寻址

基址寻址

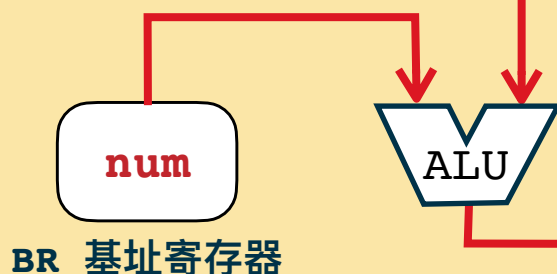
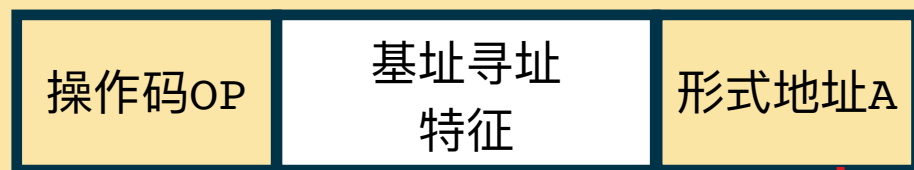
变址寻址

相对寻址

基址寻址需要有基址寄存器BR，操作数的有效地址EA=指令字中的形式地址与基址寄存器中内容相加

$$EA = A + (BR)$$

后续关注公众号[研大]
永久微信1951657888



操作系统可以通过给基址寄存器赋值
将用户程序安置在主存的某一空间区域

主存内容

已使用

基址寄存器是面向操作系统的
只能由操作系统或管理程序根据主存空间情况来确定





3. 常见的数据寻址方式

寻址

间接寻址

寄存器寻址

寄存器间接寻址

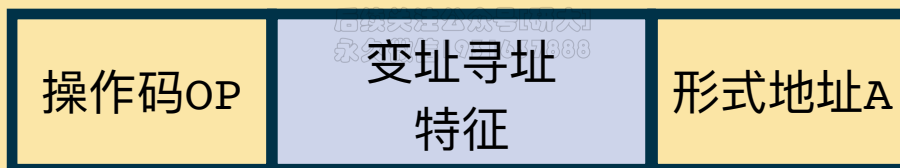
基址寻址

变址寻址

相对寻址

与基址寻址极为相似，有效地址EA=指令字中形式地址A与变址寄存器IX内容相加之和

$$EA = A + (IX)$$





3. 常见的数据寻址方式

寻址

间接寻址

寄存器寻址

寄存器间接寻址

基址寻址

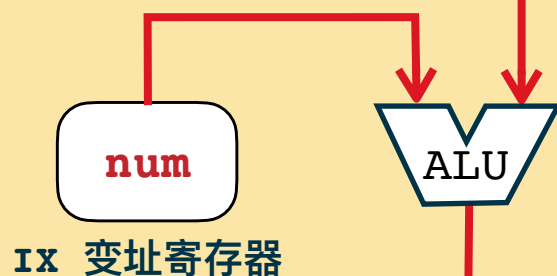
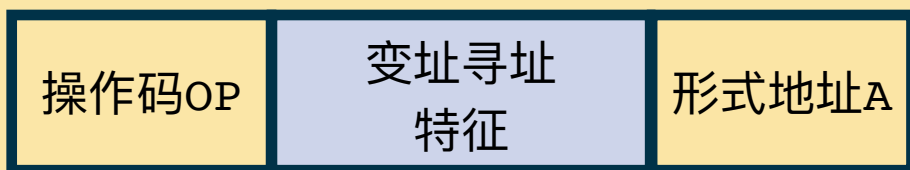
变址寻址

相对寻址

与基址寻址极为相似，有效地址EA=指令字中形式地址A与变址寄存器IX内容相加之和

$$EA = A + (IX)$$

后续关注公众号[研大]
永久微信1951657888



0000 0000H

0000 0004H

.....

A

A+num

A+8

主存内容

data 1

data 2

.....

data n

目标数据

data n+2

基址寄存器内容由操作系统或管理程序确定

程序执行过程中其值不可变

指令字中A可变

变址寄存器的内容由用户设定

程序执行过程中其值可变

而指令字中A不可变

变址寻址主要用于处理数组问题

可设定A为数组首地址

不断改变变址寄存器IX的内容

可很容易形成数组中任一数据地址

适合编制循环程序





3. 常见的数据寻址方式

寻址

寄存器寻址

寄存器间接寻址

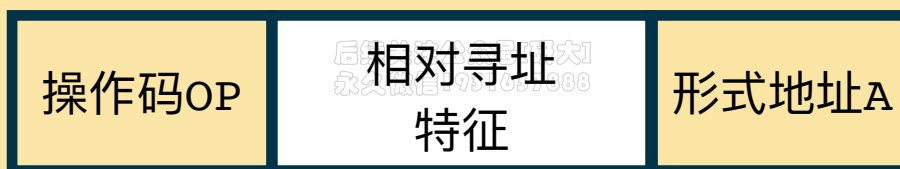
基址寻址

变址寻址

相对寻址

相对寻址的有效地址是将程序计数器PC的内容（即当前指令下一条指令的地址）与指令字中的形式地址A相加而成

$$EA = (PC) + A$$





3. 常见的数据寻址方式

寻址

寄存器寻址

寄存器间接寻址

基址寻址

变址寻址

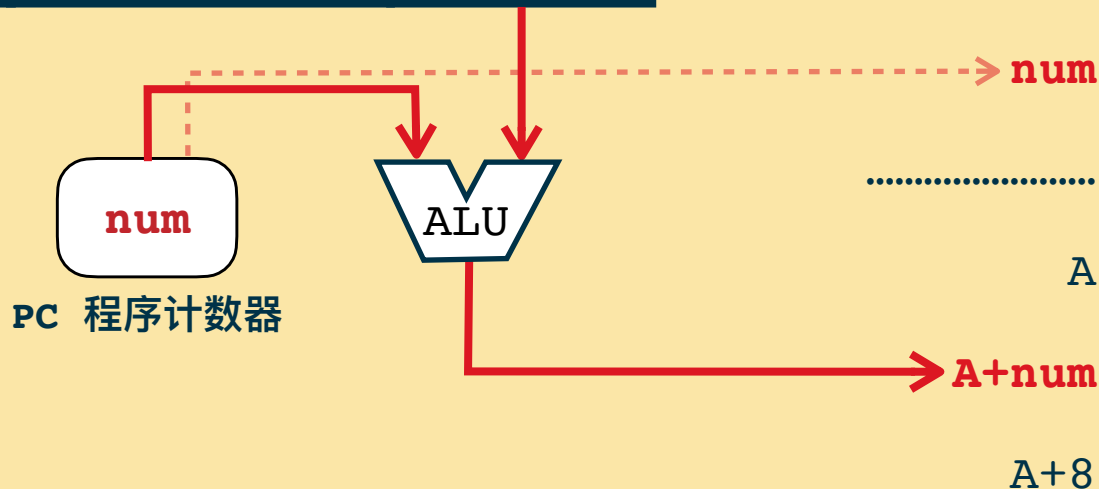
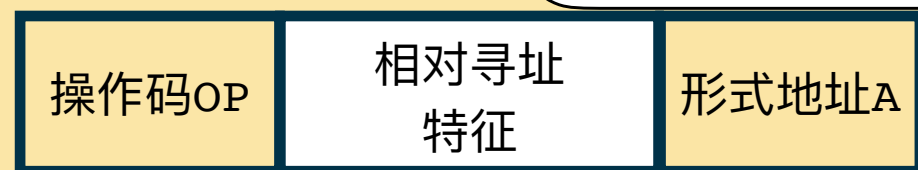
相对寻址

相对寻址的有效地址是将程序计数器PC的内容（即当前指令下一条指令的地址）与指令字中的形式地址A相加而成

假设A为8位补码
则指令寻址地址在
(PC)-128~(PC)+127之间

$$EA = (PC) + A$$

后续关注公众号「研大」
永久微信1951657888



主存内容



相对寻址通常被用于转移类指令
转移后的目标地址与当前指令有一段距离
称**相对位移量**
相对位移量由形式地址A给出
所以A又成位移量
A可正可负，常用补码表示

相对距离A

取得目标数据





3. 常见的数据寻址方式

立即寻址

直接寻址

隐含寻址

间接寻址

后页关注公众号阿木木
永久微信1981687888

寄存器寻址

寄存器间接寻址

基址寻址

变址寻址

相对寻址





3. 常见的数据寻址方式

立即寻址

直接放数

直接寻址

直接放地址

隐含寻址

藏一个地址（隐含的给出）

间接寻址

放地址的地址

永久微信1951657888

寄存器寻址

指出寄存器，数放寄存器

寄存器间接寻址

指出寄存器，地址放寄存器

基址寻址

基址寄存器，面向OS

变址寻址

变址寄存器，面向用户

相对寻址

PC的值+给出的A=目的地址

